

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

1. Identificación del problema

El problema seleccionado es la gestión de una farmacia que cuenta con una o varias sucursales. Actualmente, el control de los medicamentos, proveedores, empleados, ventas e inventarios puede generar dificultades cuando la información se lleva de manera manual o se encuentra dispersa en diferentes registros.

La farmacia necesita conocer qué medicamentos tiene disponibles, cuántas unidades existen en cada sucursal, cuáles productos están próximos a caducar, qué proveedor suministra cada medicamento y qué empleados realizan las ventas. También es necesario registrar las ventas de medicamentos para poder consultar posteriormente cuándo se realizó una venta y qué productos estuvieron involucrados.

Otro aspecto importante es que un mismo medicamento puede encontrarse en diferentes sucursales y cada una puede tener una cantidad distinta. Por esta razón, el inventario debe relacionar los medicamentos con las sucursales y almacenar la cantidad disponible en cada una.

El sistema de base de datos propuesto permitirá centralizar esta información y facilitar la consulta, actualización y control de las operaciones principales de la farmacia.

2. Problemática y entrevista simulada con el cliente

Para conocer las necesidades del sistema se plantea una entrevista simulada con el encargado de la farmacia. El objetivo es identificar qué información necesita guardar, con qué frecuencia se consulta y qué operaciones debe realizar el sistema.

Pregunta: ¿Qué información necesita registrar de cada medicamento?

Respuesta: Necesitamos registrar el nombre, la marca, la fecha de caducidad, el tipo de venta (libre o con receta), el costo y el proveedor que lo proporciona.

Pregunta: ¿Cómo controlan actualmente las existencias de medicamentos?

Respuesta: Se revisa la cantidad disponible en cada sucursal. Queremos saber rápidamente cuántas unidades hay de cada medicamento y detectar cuáles productos necesitan ser surtidos.

Pregunta: ¿La cantidad de un medicamento es igual en todas las sucursales?

Respuesta: No. Cada sucursal puede tener una cantidad diferente, por lo que necesitamos llevar un inventario independiente para cada sucursal.

Pregunta: ¿Qué información necesitan registrar de los empleados?

Respuesta: Necesitamos identificar a los empleados que trabajan en cada sucursal y registrar sus datos básicos para saber quién realiza las operaciones de venta.

Pregunta: ¿Qué información debe guardarse de una venta?

Respuesta: Se debe registrar la fecha, el empleado que realizó la venta, los medicamentos vendidos y, cuando sea necesario, los datos del paciente y del doctor relacionados con la venta.

Pregunta: ¿Qué información necesitan de los proveedores?

Respuesta: Principalmente necesitamos identificar al proveedor y saber qué medicamentos nos suministra.

Pregunta: ¿Con qué frecuencia se consulta el inventario?

Respuesta: El inventario se consulta a menudo, especialmente cuando se realiza una venta o cuando se necesita hacer una compra a los proveedores.

A partir de la entrevista se observa que la farmacia requiere un sistema que permita consultar la existencia de medicamentos por sucursal, registrar las ventas, identificar a los empleados responsables de cada venta y mantener la relación entre medicamentos y proveedores.

3. Requerimientos del sistema

Los requerimientos se dividen en los datos que el sistema debe almacenar y las funciones que debe permitir realizar.

Datos que debe almacenar:

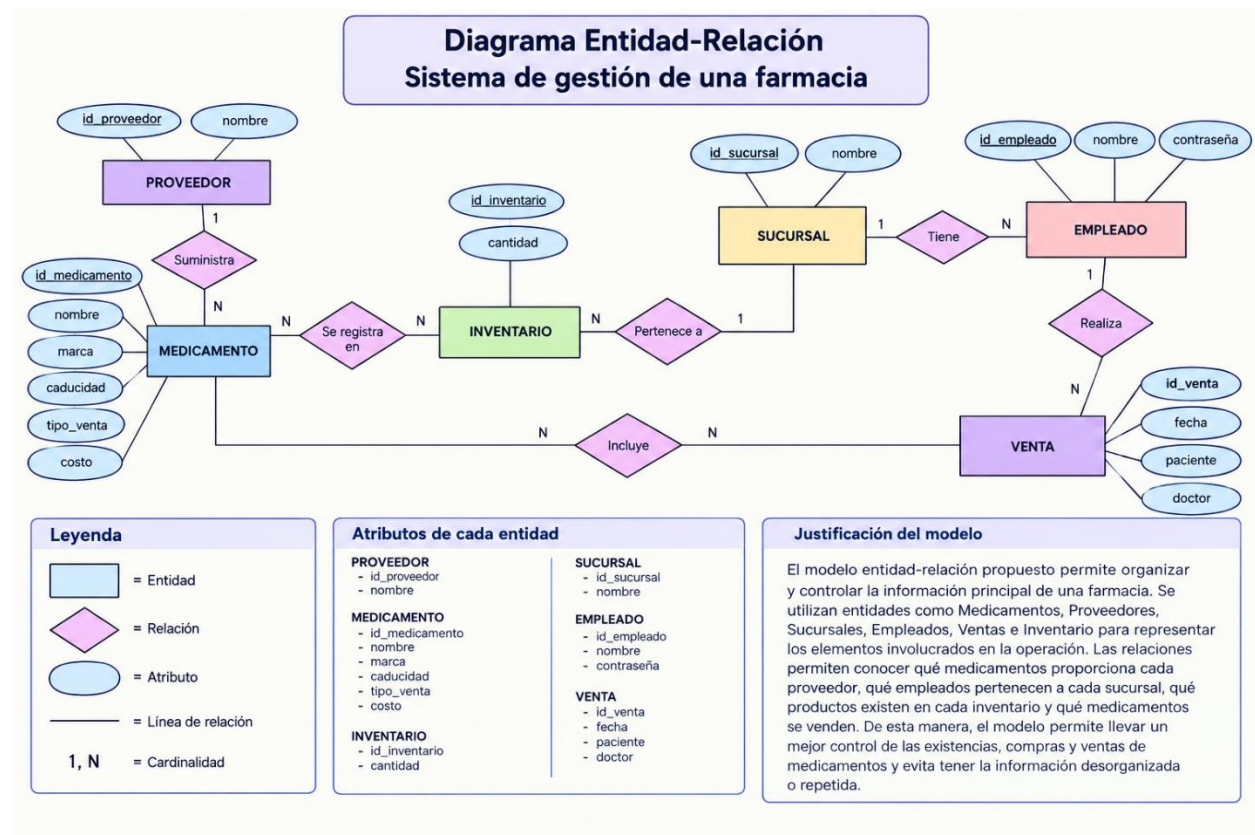
- Medicamentos: identificador, nombre, marca, fecha de caducidad, tipo de venta y costo.
- Proveedores: identificador y nombre.
- Sucursales: identificador y nombre.
- Empleados: identificador, nombre, contraseña y sucursal a la que pertenecen.
- Ventas: identificador, fecha, empleado que realizó la venta, paciente y doctor cuando corresponda.
- Inventario: identificador, medicamento, sucursal y cantidad disponible.

Funciones que debe cumplir:

- Registrar, consultar, modificar y eliminar información de medicamentos.
- Registrar proveedores y relacionarlos con los medicamentos que suministran.
- Registrar las sucursales y los empleados que trabajan en cada una.
- Consultar la cantidad disponible de un medicamento en una sucursal específica.
- Actualizar las cantidades del inventario cuando se reciben o venden medicamentos.
- Registrar las ventas realizadas por los empleados.
- Consultar las ventas realizadas en una fecha determinada o por un empleado.
- Identificar medicamentos con existencias bajas para facilitar la reposición.
- Consultar medicamentos próximos a su fecha de caducidad.
- Mantener la información organizada evitando duplicidad innecesaria de datos.

4. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación representa las principales entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas. Las entidades consideradas son: Medicamento, Proveedor, Sucursal, Empleado, Venta e Inventario.



5. Justificación del modelo

El modelo entidad-relación propuesto permite representar de forma organizada las operaciones principales de una farmacia. Se seleccionaron las entidades Medicamento, Proveedor, Sucursal, Empleado, Venta e Inventario porque cada una representa un elemento importante del problema planteado.

La entidad Medicamento concentra la información propia de cada producto. Proveedor permite conocer quién suministra los medicamentos, mientras que Sucursal y Empleado permiten controlar dónde se encuentran los productos y qué trabajadores realizan las operaciones.

La entidad Inventario permite relacionar los medicamentos con las sucursales y registrar la cantidad disponible en cada una. De esta manera, el sistema puede distinguir la existencia de un mismo medicamento entre diferentes sucursales.

Finalmente, Venta permite registrar las operaciones realizadas por los empleados y los medicamentos involucrados. Con este modelo se facilita la consulta y actualización de la información, se reduce la duplicidad de datos y se obtiene una estructura que puede convertirse posteriormente en tablas de una base de datos relacional.

En conjunto, el diagrama resuelve la problemática planteada al proporcionar una estructura para controlar medicamentos, proveedores, sucursales, empleados, inventarios y ventas de manera integrada.